

# Trigonometriya

Birlik aylana, keltirish formulalari, asosiy ayniyatlar, qo‘shish va karrali burchak formulalari, soddalashtirish usullari — har biri ishlangan misol bilan. So‘ngra to‘rt darajadagi 26 ta masala va batafsil yechim; 10 tasi haqiqiy variantlardan.

28 ta‘rif, teorema va xossa

4 isbot bilan

28 ishlangan misol

26 masala va yechim

## NAZARIYA

|   |                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------|---|
| A | Birlik aylana va asosiy qiymatlar                         | 5 |
| B | Keltirish formulalari                                     | 4 |
| C | Asosiy ayniyatlar                                         | 4 |
| D | Qo‘shish va karrali burchak formulalari                   | 4 |
| E | Yig‘indi $\leftrightarrow$ ko‘paytma va yordamchi burchak | 3 |
| F | Soddalashtirish va shartli hisoblash                      | 4 |
| G | Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar                | 4 |

## MASALALAR

|                                                                                                            |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1–6                                                                                                        | Oson        | 6 |
| 7–13                                                                                                       | O‘rtacha    | 7 |
| 14–19                                                                                                      | Qiyin       | 6 |
| 20–26                                                                                                      | Ancha qiyin | 7 |
| Har bir masala tagida qaysi nazariya bo‘limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo‘yicha. |             |   |

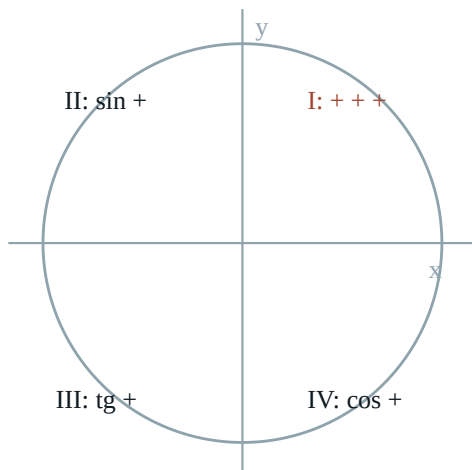
## Nazariya 28

### A Birlik aylana va asosiy qiymatlar

Variantlardagi yarim savol shu bo‘limdan hal bo‘ladi: burchakni birinchi chorakka keltirish va ishorani to‘g‘ri qo‘yish.

TA'RIF **Birlik aylanadagi ta'rif**

$M$  nuqta birlik aylanada  $\alpha$  burchakka mos kelsa,  $\cos \alpha$  — uning abssissasi,  $\sin \alpha$  — ordinatasi. Shundan  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ .



MISOL

Ishoralar choraklar bo'yicha: I da hammasi musbat, II da faqat  $\sin$ , III da faqat  $\operatorname{tg}$  va  $\operatorname{ctg}$ , IV da faqat  $\cos$ .

FORMULA **Jadval qiymatlari**

| $\alpha$            | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$ |
|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| $\sin$              | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1          |
| $\cos$              | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0          |
| $\operatorname{tg}$ | 0         | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —          |

MISOL

Radianda:  $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ ,  $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ ,  $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ ,  $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ ,  $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ ,  $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ .

XOSSA **Davriylik**

$\sin$  va  $\cos$  ning davri  $2\pi$  ( $360^\circ$ ),  $\operatorname{tg}$  va  $\operatorname{ctg}$  niki  $\pi$  ( $180^\circ$ ).

MISOL

$2024^\circ$  ni keltiramiz:  $2024 = 5 \cdot 360 + 224$ , demak  $2024^\circ$  va  $224^\circ$  bir xil — bu uchinchi chorak,  $\cos < 0$  (14-masala).

#### XOSSA **Juftlik va toqlik**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$  — juft;  $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ,  $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$  — toq.

#### MISOL

Shu sababli  $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$  va  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  (7 va 14-masalalar).

#### FORMULA **Chegaralar**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$  va  $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ ;  $\operatorname{tg} \alpha$  esa har qanday haqiqiy qiymatni oladi.

#### MISOL

$1 - \sin x \geq 0$  — shu chegara tufayli. Bu «ikki nomanfiy son yig'indisi nol» usulining kaliti (20-masala).

## B Keltirish formulalari

To'rtta variant savoli faqat shu qoidaga tayanadi. Uni yodlash shart emas — ikki qadamli qoida yetarli.

#### USUL **Ikki qadamli qoida**

**1-qadam (nom).** Burchak  $90^\circ \pm \alpha$  yoki  $270^\circ \pm \alpha$  bo'lsa nom **almashadi** ( $\sin \leftrightarrow \cos$ );  $180^\circ \pm \alpha$  yoki  $360^\circ \pm \alpha$  bo'lsa **almashmaydi**.

**2-qadam (ishora).**  $\alpha$  ni o'tkir deb olib, **asl** funksiyaning shu chorakdagi ishorasini qo'ying.

#### MISOL

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$ : nom almashadi  $\rightarrow \sin 40^\circ$ ;  $130^\circ$  — II chorak, u yerda  $\cos < 0$ , demak  $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$  (10-masala).

#### FORMULA **Eng ko'p ishlatiladiganlari**

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ,  $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ ,

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ ,  $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$ ,

$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ .

#### MISOL

$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3}$  (7-masala).

#### USUL **Katta burchakni kichraytirish**

Avval  $360^\circ$  ga bo'lib qoldiqni oling, keyin keltirish formulasini qo'llang.

#### MISOL

$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = \cos(180^\circ + 44^\circ) = -\cos 44^\circ < 0$  (14-masala).

USUL **To'ldiruvchi burchaklar juftligi**

$\alpha + \beta = 90^\circ$  bo'lsa  $\sin \alpha = \cos \beta$ ;  $\alpha + \beta = 180^\circ$  bo'lsa  $\sin \alpha = \sin \beta$  va  $\cos \alpha = -\cos \beta$ .

MISOL

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$  va  $\cos 110^\circ = -\cos 70^\circ = -\sin 20^\circ$  — shu ikki kuzatuv butun ifodani yig'adi (10-masala).

## C Asosiy ayniyatlar

«tg  $\alpha$  berilgan,  $\sin 2\alpha$  ni toping» tipidagi savollar shu bo'limda bir qatorda yechiladi.

FORMULA **Pifagor ayniyati va oilasi**

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

ISBOT

Ikkinchi ayniyat birinchisini  $\cos^2 \alpha$  ga bo'lishdan, uchinchi  $\sin^2 \alpha$  ga bo'lishdan chiqadi.

MISOL

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$  bo'lsa  $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$  — bu  $\sin 2\alpha$  uchun eng qisqa yo'l (8-masala).

FORMULA **Universal almashtirish**

$$t = \operatorname{tg} \alpha \text{ bo'lsa } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ISBOT

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

MISOL

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (8-masala).}$$

USUL  **$\sin \pm \cos$  va  $\sin \cos$  bog'lanishi**

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$ . Demak yig'indi ma'lum bo'lsa ko'paytma ham ma'lum, va aksincha.

MISOL

Bu ayniyat « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ » masalasining kaliti:  $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$  (22-masala).

### USUL 1 ni $\sin^2 + \cos^2$ bilan almashtirish

Ifodada yolg'iz 1 tursa, uni  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$  bilan almashtiring — ko'pincha darhol ko'paytuvchilarga ajraladi.

#### MISOL

Teskari yo'l ham foydali:  $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$  (9-masala).

## D Qo'shish va karrali burchak formulalari

Bu formulalarni yodlash shart; qolganlarining hammasi ulardan chiqariladi.

### FORMULA Qo'shish formulalari

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

#### MISOL

COS dagi ishora **teskari** — eng ko'p uchraydigan xato shu.

### FORMULA Ikkilangan burchak

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

#### MISOL

$\cos 2\alpha$  ning uchta ko'rinishidan masalaga **mos** kelganini tanlang: ko'paytuvchilarga ajratish kerak bo'lsa birinchisi,  $\cos \alpha$  qoldirish kerak bo'lsa ikkinchisi.

### FORMULA Yarim burchak va daraja pasaytirish

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

#### MISOL

Kvadratlar yig'indisini hisoblashda bu formulalar uzun ifodani chiziqli qiladi va teleskoplashga yo'l ochadi (17-masala).

### FORMULA Uchlangan burchak

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

#### MISOL

$\sin 3\alpha$  ni  $\sin(2\alpha + \alpha)$  deb yozib chiqaring — yodlashdan ko'ra tez.

## E Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

Ifodani soddalashtirish savollarida bu ikki usul deyarli har doim kerak bo'ladi.

### FORMULA Yig'indini ko'paytmaga

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

#### MISOL

$\cos \alpha - \cos \beta$  dagi **minus** ni unutmang.

### FORMULA Ko'paytmani yig'indiga

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

#### MISOL

Bu formulalar uzun ko'paytmalarni teleskopik yig'indiga aylantiradi (21-masala).

### USUL Yordamchi burchak

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ bunda } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

#### ISBOT

$\sqrt{a^2 + b^2}$  ni qavsdan chiqarsak, qo'shiluvchilarning kvadratlari yig'indisi 1 bo'ladi — demak ularni  $\cos \varphi$  va  $\sin \varphi$  deb olish mumkin.

#### MISOL

Shundan darhol:  $a \sin x + b \cos x$  ning eng katta qiymati  $\sqrt{a^2 + b^2}$ , eng kichigi  $-\sqrt{a^2 + b^2}$  (16-masala).

## F Soddalashtirish va shartli hisoblash

Variantlarning eng qiyin trigonometriya savollari shu yerda: berilgan bitta shartdan so'ralgan ifodani chiqarish.

### USUL Ildiz ostidagi kvadratni modul bilan ochish

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ shuning uchun } \sqrt{\cos^{-2} \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — ishorani alohida aniqlash kerak.}$$

#### MISOL

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — bu } \cos \alpha \text{ ning } \textbf{ishorasi: } \cos \alpha > 0 \text{ da } +1, \cos \alpha < 0 \text{ da } -1 \text{ (14-masala).}$$

#### USUL Umumiy ko'paytuvchini qidirish

Kasrli ifodada surat va maxrajni ko'paytuvchilarga ajrating: deyarli har doim bittasi qisqaradi.

#### MISOL

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (9-masala).}$$

#### USUL Kub ildizlarni yangi harf bilan belgilash

$u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$ ,  $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$  deb olsak  $u^3 + v^3 = 2$  va  $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$  — masala simmetrik ko'phadga aylanadi.

#### ISBOT

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

#### MISOL

So'ralgan ifoda aynan  $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$  (15-masala).

#### USUL Shartni ko'paytma ko'rinishiga keltirish

$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  ni  $\cos \alpha$  ga ko'paytiring:  $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$ , ya'ni  $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$ .

#### MISOL

Chap tomon  $\frac{\sin 2\alpha}{2}$  — demak  $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$ , va bundan javob bir qatorda chiqadi (22-masala).

## G Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

Uchburchak burchaklarining yig'indisi  $180^\circ$  ekani — ko'pincha yechimning butun mazmuni.

#### USUL Ikki burchakdan uchinchisini topish

Uchburchakda  $A + B + C = 180^\circ$ . Ikkita kosinus berilsa, ikki burchak, undan uchinchisi topiladi.

#### MISOL

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$ ;  $2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow B = 30^\circ$ ; demak  $C = 90^\circ$  (11-masala).

#### FORMULA Sinuslar va kosinuslar teoremasi

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

#### MISOL

Uchburchak yuzi:  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$  — ikki tomon va ular orasidagi burchak bo'yicha.

**USUL** Eng oddiy tenglamalar

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

**MISOL**

Kesma berilgan bo'lsa ( $0 \leq x \leq \pi$  kabi), umumiy yechimdan kerakli  $k$  larni tanlang — ko'pincha bitta ildiz qoladi (20-masala).

**USUL** Baholash bilan yechish

$\sin x \leq 1$  va  $\cos x \leq 1$  chegaralaridan foydalanib, tenglamani «har bir qo'shiluvchi o'z maksimumida» holatiga keltiring.

**MISOL**

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ : ikkala qo'shiluvchi nomanfiy, demak ikkalasi ham nol —  $\sin x = 1$  va  $3y = x$  (20-masala).

Oson

6

Jadval va bitta formula.

1.  $\sin 150^\circ$  ni hisoblang.

B • Keltirish formulalari

2.  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$  va  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  bo'lsa,  $\sin \alpha$  ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar

3.  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$  bo'lsa,  $\operatorname{ctg} \alpha$  ni toping.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

4.  $\sin 2\alpha$  ni toping, agar  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$  bo'lsa.

D • Qo'shish va karrali burchak formulalari

5.  $\cos 750^\circ$  ni hisoblang.

A • Birlik aylana va asosiy qiymatlar

6.  $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$  ni hisoblang.

C • Asosiy ayniyatlar

O'rtacha

7

Keltirish formulalari va asosiy ayniyatlar birga.

7. Hisoblang:  $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

B • Keltirish formulalari 10-sinf • 2024 №3

8.  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$  bo'lsa,  $\sin 2\alpha$  ni toping.

C • Asosiy ayniyatlar 10-sinf • 2024 №8

9. Ifodani soddalashtiring:  $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

F • Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf • 2024 №10

10. Ifodani soddalashtiring:  $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$ .

B • Keltirish formulalari 11-sinf • 2024 №5

11.  $ABC$  uchburchakda  $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$  tenglik o'rinli bo'lsa,  $\angle ACB$  ni toping.

G • Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf • 2024 №8

12.  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$  bo'lsa,  $\sin \alpha \cos \alpha$  ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

13.  $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$  ni soddalashtiring.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

## Qiyin

6

Bir necha formulani ketma-ket qo'llash kerak.

14.  $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$  ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 11-sinf · 2024 №14

15.  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$  bo'lsa,  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$  ning qiymatini toping.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 10-sinf · 2025/26-B №9

16.  $y = 3 \sin x + 4 \cos x$  funksiyaning eng katta qiymatini toping.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

17.  $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$  ni hisoblang.

D · Qo'shish va karali burchak formulalari

18.  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  tenglamaning  $[0; 2\pi]$  kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

19.  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$  ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

## Ancha qiyin

7

Variantlarning oxirgi savollari darajasi.

20.  $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$  tenglik orqali  $\frac{6(x - y)}{\pi}$  ning qiymatini toping, bunda  $0 \leq x \leq \pi$ .

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar 11-sinf · 2025/26-A №12

21.  $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$  ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

22. Agar  $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$  va  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  bo'lsa,  $(\sin 2\alpha + 2)^2$  ni hisoblang.

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash 9-sinf · 2025/26-A №25 · 11-sinf · 2024 №23

23.  $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$  ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

24.  $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  bo'lsa,  $\sin^4 x + \cos^4 x$  ni toping.

C · Asosiy ayniyatlar

---

25. Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

---

26.  $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$  ni hisoblang.

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

---

1 OSON B · Keltirish formulalari

$\sin 150^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB  $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

2 OSON C · Asosiy ayniyatlar

$\cos \alpha = \frac{3}{5}$  va  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  bo'lsa,  $\sin \alpha$  ni toping.

JAVOB  $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}; \text{ birinchi chorakda } \sin \alpha > 0, \text{ demak } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

3 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$  bo'lsa,  $\operatorname{ctg} \alpha$  ni toping.

JAVOB  $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{4}{3}.$$

4 OSON D · Qo'shish va karraali burchak formulalari

$\sin 2\alpha$  ni toping, agar  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$  bo'lsa.

JAVOB  $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

5 OSON A · Birlik aylana va asosiy qiymatlar

$\cos 750^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ demak } \cos 750^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

OSON

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB 1

Pifagor ayniyati: har qanday burchak uchun yig'indi 1 ga teng.

7

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

10-sinf · 2024 №3

Hisoblang:  $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

JAVOB  $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ 

Har bir ko'paytuvchini alohida keltiramiz:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = \operatorname{tg}(180^\circ - 60^\circ) = -\sqrt{3};$$

$$\sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) = -\sin 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ko'paytma: } (-\sqrt{3}) \cdot \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Ishora: ikkita minus — natija **musbat**.

8

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

10-sinf · 2024 №8

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$  bo'lsa,  $\sin 2\alpha$  ni toping.

JAVOB  $\frac{\sqrt{11}}{6}$ 

$$\text{Universal formula. } \sin 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{11}}{1 + 11} = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

$$\text{Ikkinchi yo'l: } \cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}, \text{ demak } \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{12} \text{ va } \sin 2\alpha = \frac{\sqrt{11}}{6} \checkmark$$

9

O'RTACHA

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2024 №10

Ifodani soddashtiring:  $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

JAVOB  $\operatorname{ctg} \alpha$ 

Ko'paytuvchilarga ajratamiz.

Surat:  $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ .

Maxraj:  $\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha = \sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$ .

Umumiy ko'paytuvchi  $(\cos \alpha + \sin \alpha)$  qisqaradi:

$\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha} + 1 = \operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$ .

Tekshirish ( $\alpha = 45^\circ$ ): surat 0, demak ifoda 1, va  $\operatorname{ctg} 45^\circ = 1 \checkmark$

10

O'RTACHA

B · Keltirish formulalari

11-sinf · 2024 №5

Ifodani soddashtiring:  $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$ .

JAVOB  $2 \sin 20^\circ$ 

Har bir hadni  $20^\circ$ – $40^\circ$  ga keltiramiz.

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ) = -\sin 40^\circ$ , demak dastlabki ikki had o'zaro yo'qoladi:  $2 \sin 40^\circ - 2 \sin 40^\circ = 0$ .

$\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$ .

$\cos(-110^\circ) = \cos 110^\circ = \cos(90^\circ + 20^\circ) = -\sin 20^\circ$ , demak  $-\cos(-110^\circ) = +\sin 20^\circ$ .

Natija:  $0 + \sin 20^\circ + \sin 20^\circ = 2 \sin 20^\circ$ .

11

O'RTACHA

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2024 №8

$ABC$  uchburchakda  $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$  tenglik o'rinli bo'lsa,  $\angle ACB$  ni toping.

JAVOB  $90^\circ$ 

Ikki burchakni topamiz.

$2\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$ .

$2 \cos B = \sqrt{3} \Rightarrow \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$ .

Uchinchisi.  $\angle ACB = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$ .

Izoh: uchburchakda burchak  $0^\circ$  dan  $180^\circ$  gacha, shuning uchun har bir kosinus bitta burchakni beradi.

12

O'RTACHA

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$  bo'lsa,  $\sin \alpha \cos \alpha$  ni toping.

JAVOB  $-\frac{12}{25}$

Kvadratga ko'taramiz:  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$ .

$2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$ , demak  $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$ .

Izoh: manfiy chiqishi tabiiy — burchak ikkinchi yoki to'rtinchi chorakda.

13

O'RTACHA

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$  ni soddalashtiring.

JAVOB  $\operatorname{tg} 2\alpha$

Yig'indilarni ko'paytmaga aylantiramiz:

$\sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin 2\alpha \cos \alpha$ ,

$\cos 3\alpha + \cos \alpha = 2 \cos 2\alpha \cos \alpha$ .

$2 \cos \alpha$  qisqaradi:  $\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha$ .

14

QIYIN

F · Soddalashtirish va shartli hisoblash

11-sinf · 2024 №14

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$  ni hisoblang.

JAVOB  $-1$

1. Juftlik.  $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ .

2. Ildiz.  $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 2024^\circ}} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$ .

Demak ko'paytma =  $\frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$  — bu  $\cos 2024^\circ$  ning **ishorasi**.

3. Ishorani aniqlaymiz.  $2024 = 5 \cdot 360 + 224$ , demak burchak  $224^\circ$  ga teng — uchinchi chorak ( $180^\circ < 224^\circ < 270^\circ$ ), u yerda  $\cos < 0$ .

Javob:  $-1$ .

Xato ogohlantirishi:  $\sqrt{A^2} = A$  deb yozish bu yerda aynan  $+1$  degan noto'g'ri javobni beradi.

15

QIYIN

F · Soddashtirish va shartli hisoblash

10-sinf · 2025/26-B №9

$(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$  bo'lsa,  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$  ning qiymatini toping.

JAVOB  $\frac{4}{3}$

**Belgilash.**  $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$ ,  $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$ .

Shart:  $u + v = \frac{3}{2}$ .

**Ikki asosiy kattalik.**

$$u^3 + v^3 = (1 + \sin \alpha) + (1 - \sin \alpha) = 2;$$

$$uv = ((1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha))^{1/3} = (\cos^2 \alpha)^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

$uv$  ni topamiz.  $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$ :

$$\frac{27}{8} = 2 + 3uv \cdot \frac{3}{2}, \text{ demak } \frac{9}{2}uv = \frac{27}{8} - 2 = \frac{11}{8} \text{ va } uv = \frac{11}{36}.$$

**So'ralgan ifoda.** U aynan  $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$ :

$$\frac{9}{4} - 3 \cdot \frac{11}{36} = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{27 - 11}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}.$$

16

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$y = 3 \sin x + 4 \cos x$  funksiyaning eng katta qiymatini toping.

JAVOB 5

**Yordamchi burchak.**  $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \left( \frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right)$ .

$$\left( \frac{3}{5} \right)^2 + \left( \frac{4}{5} \right)^2 = 1, \text{ shuning uchun } \cos \varphi = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{4}{5} \text{ deb olish mumkin.}$$

U holda ifoda  $5 \sin(x + \varphi)$  ga teng, va  $\sin \leq 1$ , demak eng katta qiymat 5.

Erishiladimi? Ha:  $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$  bo'lganda.

17

QIYIN

D · Qo'shish va karrali burchak formulalari

$\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB  $\frac{3}{2}$

**Daraja pasaytirish.**  $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ , demak yig'indi  $= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$ .

**Qavs ichi nolga teng.**  $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$ , chunki  $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ .

Demak qavs  $\cos 20^\circ - \cos 20^\circ = 0$  va javob  $\frac{3}{2}$ .

*Izoh:*  $20^\circ, 100^\circ, 140^\circ$  — bular  $120^\circ$  ga teng qadamli emas, lekin juftlash baribir ishladi.

18

QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  tenglamaning  $[0; 2\pi]$  kesmadagi barcha ildizlari yig'indisini toping.

JAVOB  $\pi$ 

$[0; 2\pi]$  da ildizlar:  $x = \frac{\pi}{3}$  va  $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ .

Boshqa yechim yo'q:  $\sin x > 0$  faqat  $(0; \pi)$  da.

Yig'indi:  $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$ .

19

QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB  $\frac{1}{8}$ 

$\sin 20^\circ$  ga ko'paytirish hiylasi. Ifodani  $\sin 20^\circ$  ga ko'paytirib bo'lamiz va har qadamda  $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$  ni qo'llaymiz:

$$2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ = \sin 40^\circ;$$

$$2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ = \sin 80^\circ;$$

$$2 \sin 80^\circ \cos 80^\circ = \sin 160^\circ.$$

Demak  $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ , bunda  $P$  — so'ralgan ko'paytma.

$\sin 20^\circ \neq 0$  ga qisqartiramiz:  $P = \frac{1}{8}$ .

20

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

11-sinf · 2025/26-A №12

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$  tenglik orqali  $\frac{6(x - y)}{\pi}$  ning qiymatini toping, bunda  $0 \leq x \leq \pi$ .

JAVOB 2

**Baholash.**  $\sin x \leq 1$ , demak  $1 - \sin x \geq 0$ ; ildiz ham  $\geq 0$ . Ikki nomanfiy sonning yig'indisi nol bo'lsa, **har ikkisi** nolga teng:

$$\sin x = 1 \text{ va } 3y - x = 0.$$

**Ildizlarni tanlaymiz.**  $0 \leq x \leq \pi$  da  $\sin x = 1$  faqat  $x = \frac{\pi}{2}$  da.

$$\text{Shundan } y = \frac{x}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{Javob. } x - y = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \text{ demak } \frac{6(x - y)}{\pi} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = 2.$$

$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB  $\frac{\sqrt{3}}{8}$

**Juftlab yig'indiga o'tamiz.**  $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \cos 60^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$ .

Demak  $2P = \left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\right) \sin 80^\circ$ , bunda  $P$  — so'ralgan ko'paytma.

$$\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2}(\sin 100^\circ + \sin 60^\circ) = \frac{1}{2}\left(\sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\text{Shundan } 2P = \frac{1}{2} \sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}, \text{ demak } P = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

$$\text{Tekshirish: } 0,342 \cdot 0,643 \cdot 0,985 \approx 0,2165 \text{ va } \frac{\sqrt{3}}{8} \approx 0,2165 \checkmark$$

Agar  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  va  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  bo'lsa,  $(\sin 2\alpha + 2)^2$  ni hisoblang.

JAVOB 8

**1. Shartni ko'paytmaga keltiramiz.** Birinchi chorakda  $\cos \alpha \neq 0$ , shuning uchun shartni  $\cos \alpha$  ga ko'paytirish mumkin:

$$\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha,$$

$$\text{ya'ni } \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

**2. Chap tomon — yarim sinus.**  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$ , demak

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

**3. Endi kvadratga ko'taramiz.**  $D = \cos \alpha - \sin \alpha$  deb belgilaymiz; u holda  $\sin 2\alpha = 2D$  va  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2D + 2)^2 = 4(D + 1)^2$ .

**4. Kalit hisob.**  $D^2 = (\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$ , shuning uchun  $(D + 1)^2 = D^2 + 2D + 1 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$ .

$$\text{Javob: } (\sin 2\alpha + 2)^2 = 4 \cdot 2 = 8.$$

$$\text{Tekshirish: shartdan } \alpha \approx 0,48815, \sin 2\alpha \approx 0,82843 = 2\sqrt{2} - 2, \text{ va } (2\sqrt{2})^2 = 8 \checkmark$$

23

ANCHA QIYIN

E · Yig'indi ↔ ko'paytma va yordamchi burchak

$\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$  ni hisoblang.

JAVOB 4

**Juftlab guruhlaymiz.**  $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$  va  $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$  (chunki  $9^\circ + 81^\circ = 27^\circ + 63^\circ = 90^\circ$ ).

Demak ifoda  $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$  ga teng.

**Asosiy ayniyat.**  $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$ .

Shundan ifoda  $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$ .

**Ma'lum qiymatlar.**  $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ ,  $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ , demak

$$\frac{8}{\sqrt{5}-1} - \frac{8}{\sqrt{5}+1} = \frac{8((\sqrt{5}+1) - (\sqrt{5}-1))}{5-1} = \frac{16}{4} = 4.$$

*Tekshirish:*  $0,1584 - 0,5095 - 1,9626 + 6,3138 = 4,0001 \checkmark$

24

ANCHA QIYIN

C · Asosiy ayniyatlar

$\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  bo'lsa,  $\sin^4 x + \cos^4 x$  ni toping.

JAVOB  $\frac{7}{8}$ 

1. **Ko'paytma.**  $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$ , demak  $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$ .

2. **To'rtinchi darajalar.**  $\sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - 2 \left(-\frac{1}{4}\right)^2$   
 $= 1 - 2 \cdot \frac{1}{16} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ .

25

ANCHA QIYIN

G · Trigonometriya uchburchakda va tenglamalar

**Uchburchakning tomonlari 7, 8 va 9. Eng katta burchakning kosinusini toping.**

JAVOB  $\frac{2}{7}$ 

Eng katta burchak eng katta tomon (9) qarshisida yotadi.

**Kosinuslar teoremasi:**  $9^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cos C$ , ya'ni  $81 = 113 - 112 \cos C$ .

$112 \cos C = 32$ , demak  $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$ .

*Tekshirish:*  $\cos C > 0$  — burchak o'tkir, va haqiqatan  $7^2 + 8^2 = 113 > 81 = 9^2 \checkmark$

$$\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ} \text{ ni hisoblang.}$$

**JAVOB**  $\operatorname{tg} 50^\circ$

**Surat.** Daraja pasaytiramiz:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{1 - \cos 2A}{2} - \frac{1 - \cos 2B}{2} = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2}.$$

Ayirmani ko'paytmaga aylantiramiz:  $\frac{\cos 40^\circ - \cos 140^\circ}{2} = \sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ.$

**Maxraj.**  $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ.$

**Nisbat.**  $\frac{\sin 50^\circ}{\cos 50^\circ} = \operatorname{tg} 50^\circ.$

**Tekshirish:**  $\frac{0,8830 - 0,1170}{0,8213 - 0,1787} = \frac{0,7660}{0,6428} \approx 1,1918, \text{ va } \operatorname{tg} 50^\circ \approx 1,1918 \checkmark$

# Тригонометрия

Единичная окружность, формулы приведения, основные тождества, формулы сложения и кратных углов, приёмы упрощения — каждое с разобранным примером. Затем 26 задач четырёх уровней с подробными решениями; 10 задач вариантов разобраны здесь.

28 определений, теорем и свойств

4 с доказательством

28 разобранных примеров

26 задач с решениями

| ТЕОРИЯ |                                                             |   | ЗАДАЧИ                                                                                |           |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| A      | Единичная окружность и основные значения                    | 5 | 1–6                                                                                   | Лёгкие    | 6 |
| B      | Формулы приведения                                          | 4 | 7–13                                                                                  | Средние   | 7 |
| C      | Основные тождества                                          | 4 | 14–19                                                                                 | Трудные   | 6 |
| D      | Формулы сложения и кратных углов                            | 4 | 20–26                                                                                 | Потруднее | 7 |
| E      | Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол | 3 | Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам. |           |   |
| F      | Упрощение и вычисление по условию                           | 4 |                                                                                       |           |   |
| G      | Тригонометрия в треугольнике и уравнения                    | 4 |                                                                                       |           |   |

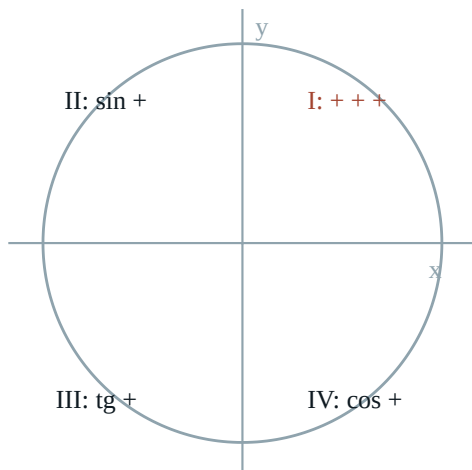
## Теория 28

### A Единичная окружность и основные значения

Половина задач вариантов решается этим разделом: привести угол к первой четверти и правильно поставить знак.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ **Определение на единичной окружности**

Если точка  $M$  единичной окружности отвечает углу  $\alpha$ , то  $\cos \alpha$  — её абсцисса,  $\sin \alpha$  — ордината. Отсюда  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$  и  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ .



ПРИМЕР

Знаки по четвертям: в I все положительные, во II — только  $\sin$ , в III — только  $\operatorname{tg}$  и  $\operatorname{ctg}$ , в IV — только  $\cos$ .

ФОРМУЛА **Табличные значения**

| $\alpha$            | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$ |
|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| $\sin$              | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1          |
| $\cos$              | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0          |
| $\operatorname{tg}$ | 0         | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —          |

ПРИМЕР

В радианах:  $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ ,  $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ ,  $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ ,  $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ ,  $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ .

СВОЙСТВО **Периодичность**

Период  $\sin$  и  $\cos$  равен  $2\pi$  ( $360^\circ$ ), а  $\operatorname{tg}$  и  $\operatorname{ctg}$  —  $\pi$  ( $180^\circ$ ).

ПРИМЕР

Приведём  $2024^\circ$ :  $2024 = 5 \cdot 360 + 224$ , значит  $2024^\circ$  и  $224^\circ$  совпадают — это третья четверть, где  $\cos < 0$  (задача 14).

СВОЙСТВО **Чётность и нечётность**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$  — чётная;  $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ,  $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$  — нечётные.

ПРИМЕР

Поэтому  $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$  и  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  (задачи 7 и 14).

ФОРМУЛА **Границы**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$  и  $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ ; а  $\operatorname{tg} \alpha$  принимает любое действительное значение.

ПРИМЕР

$1 - \sin x \geq 0$  — именно из-за этой границы. Это ключ к приёму «сумма двух неотрицательных равна нулю» (задача 20).

## В Формулы приведения

Четыре задачи вариантов опираются только на это правило. Заучивать его не нужно — хватает правила из двух шагов.

ПРИЁМ **Правило из двух шагов**

**Шаг 1 (имя).** Если угол вида  $90^\circ \pm \alpha$  или  $270^\circ \pm \alpha$ , имя **меняется** ( $\sin \leftrightarrow \cos$ ); если  $180^\circ \pm \alpha$  или  $360^\circ \pm \alpha$  — **не меняется**.

**Шаг 2 (знак).** Считая  $\alpha$  острым, поставьте знак **исходной** функции в этой четверти.

ПРИМЕР

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$ : имя меняется на  $\sin 40^\circ$ ;  $130^\circ$  — вторая четверть, где  $\cos < 0$ , значит  $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$  (задача 10).

ФОРМУЛА **Самые частые**

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ,  $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ ,

$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ ,  $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$ ,

$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ .

ПРИМЕР

$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$  (задача 7).

ПРИЁМ **Уменьшение большого угла**

Сначала возьмите остаток по модулю  $360^\circ$ , затем применяйте формулу приведения.

ПРИМЕР

$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = -\cos 44^\circ < 0$  (задача 14).

ПРИЁМ Пары дополнительных углов

Если  $\alpha + \beta = 90^\circ$ , то  $\sin \alpha = \cos \beta$ ; если  $\alpha + \beta = 180^\circ$ , то  $\sin \alpha = \sin \beta$  и  $\cos \alpha = -\cos \beta$ .

ПРИМЕР

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$  и  $\cos 110^\circ = -\sin 20^\circ$  — эти два наблюдения и сворачивают всё выражение (задача 10).

## С Основные тождества

Задачи вида «дан  $\operatorname{tg} \alpha$ , найдите  $\sin 2\alpha$ » решаются здесь в одну строку.

ФОРМУЛА Тожество Пифагора и его семья

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Второе тождество получается делением первого на  $\cos^2 \alpha$ , третье — на  $\sin^2 \alpha$ .

ПРИМЕР

Если  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ , то  $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$  — кратчайший путь к  $\sin 2\alpha$  (задача 8).

ФОРМУЛА Универсальная подстановка

$$\text{Если } t = \operatorname{tg} \alpha, \text{ то } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

ПРИМЕР

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (задача 8).}$$

ПРИЁМ Связь  $\sin \pm \cos$  и  $\sin \cos$

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$ . Значит зная сумму, знаем произведение, и наоборот.

ПРИМЕР

Это тождество — ключ к задаче « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ »:  $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$  (задача 22).

**ПРИЁМ** Заменить 1 на  $\sin^2 + \cos^2$

Если в выражении стоит одинокая 1, замените её на  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$  — часто сразу раскладывается на множители.

**ПРИМЕР**

Обратный ход тоже полезен:  $\cos 2\alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$  (задача 9).

## D Формулы сложения и кратных углов

Эти формулы надо знать наизусть; все остальные выводятся из них.

**ФОРМУЛА** **Формулы сложения**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

**ПРИМЕР**

В формуле для  $\cos$  знак **меняется на противоположный** — это самая частая ошибка.

**ФОРМУЛА** **Двойной угол**

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

**ПРИМЕР**

Из трёх видов  $\cos 2\alpha$  выбирайте **подходящий**: для разложения на множители — первый, чтобы оставить только  $\cos \alpha$  — второй.

**ФОРМУЛА** **Половинный угол и понижение степени**

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

**ПРИМЕР**

При подсчёте суммы квадратов эти формулы делают длинное выражение линейным и открывают путь к телескопированию (задача 17).

**ФОРМУЛА** **Тройной угол**

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

**ПРИМЕР**

Выводите  $\sin 3\alpha$  как  $\sin(2\alpha + \alpha)$  — это быстрее, чем вспоминать.

## Е Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

В задачах на упрощение эти два приёма нужны почти всегда.

### ФОРМУЛА Сумма в произведение

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

#### ПРИМЕР

Не забывайте **минус** в  $\cos \alpha - \cos \beta$ .

### ФОРМУЛА Произведение в сумму

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

#### ПРИМЕР

Эти формулы превращают длинные произведения в телескопическую сумму (задача 21).

### ПРИЁМ Вспомогательный угол

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ где } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

#### ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Вынеся  $\sqrt{a^2 + b^2}$ , получаем коэффициенты, сумма квадратов которых равна 1 — их и берут за  $\cos \varphi$  и  $\sin \varphi$ .

#### ПРИМЕР

Отсюда сразу: наибольшее значение  $a \sin x + b \cos x$  равно  $\sqrt{a^2 + b^2}$ , наименьшее —  $-\sqrt{a^2 + b^2}$  (задача 16).

## Ф Упрощение и вычисление по условию

Самые трудные тригонометрические задачи вариантов — здесь: из одного данного условия вывести искомое выражение.

### ПРИЁМ Корень из квадрата — через модуль

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ поэтому } \sqrt{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — знак надо определять отдельно.}$$

#### ПРИМЕР

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — это знак } \cos \alpha: +1 \text{ при } \cos \alpha > 0 \text{ и } -1 \text{ при } \cos \alpha < 0 \text{ (задача 14).}$$

**ПРИЁМ** Искать общий множитель

В дробном выражении разложите числитель и знаменатель на множители: почти всегда один сокращается.

**ПРИМЕР**

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (задача 9).}$$

**ПРИЁМ** Обозначить кубические корни новыми буквами

Положив  $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$  и  $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$ , получаем  $u^3 + v^3 = 2$  и  $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$  — задача становится симметрическим многочленом.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО**

$$uv = ((1 - \sin^2 \alpha))^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

**ПРИМЕР**

Искомое выражение — ровно  $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$  (задача 15).

**ПРИЁМ** Привести условие к виду произведения

Умножьте  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  на  $\cos \alpha$ :  $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$ , то есть  $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$ .

**ПРИМЕР**

Слева стоит  $\frac{\sin 2\alpha}{2}$ , значит  $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$  — и ответ получается в одну строку (задача 22).

## Г Тригонометрия в треугольнике и уравнения

То, что сумма углов треугольника равна  $180^\circ$ , часто и есть всё решение.

**ПРИЁМ** Третий угол по двум

В треугольнике  $A + B + C = 180^\circ$ . По двум косинусам находятся два угла, а по ним — третий.

**ПРИМЕР**

$$\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ; \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ; \text{ значит } C = 90^\circ \text{ (задача 11).}$$

**ФОРМУЛА** Теоремы синусов и косинусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

**ПРИМЕР**

Площадь:  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$  — по двум сторонам и углу между ними.

**ПРИЁМ** Простейшие уравнения

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

**ПРИМЕР**

Если дан отрезок (например  $0 \leq x \leq \pi$ ), выберите из общего решения подходящие  $k$  — часто остаётся один корень (задача 20).

**ПРИЁМ** Решение оценкой

Пользуясь границами  $\sin x \leq 1$  и  $\cos x \leq 1$ , сведите уравнение к случаю «каждое слагаемое в своём максимуме».

**ПРИМЕР**

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ : оба слагаемых неотрицательны, значит оба равны нулю —  $\sin x = 1$  и  $3y = x$  (задача 20).

## Лёгкие

6

Таблица и одна формула.

1. Вычислите  $\sin 150^\circ$ .

В • Формулы приведения

2. Пусть  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$  и  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Найдите  $\sin \alpha$ .

С • Основные тождества

3. Пусть  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ . Найдите  $\operatorname{ctg} \alpha$ .

А • Единичная окружность и основные значения

4. Найдите  $\sin 2\alpha$ , если  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ .

Д • Формулы сложения и кратных углов

5. Вычислите  $\cos 750^\circ$ .

А • Единичная окружность и основные значения

6. Вычислите  $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ .

С • Основные тождества

## Средние

7

Формулы приведения вместе с основными тождествами.

7. Вычислите:  $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

В • Формулы приведения

10 класс • 2024 №3

8. Пусть  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ . Найдите  $\sin 2\alpha$ .

С • Основные тождества

10 класс • 2024 №8

9. Упростите:  $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

Г • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2024 №10

10. Упростите:  $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$ .

В • Формулы приведения

11 класс • 2024 №5

11. В треугольнике  $ABC$  выполнено  $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ . Найдите  $\angle ACB$ .

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2024 №8

12. Пусть  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ . Найдите  $\sin \alpha \cos \alpha$ .

С • Основные тождества

13. Упростите  $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ .

Е • Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

## Трудные

6

Нужно применить несколько формул подряд.

14. Вычислите  $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ .

Е • Упрощение и вычисление по условию

11 класс • 2024 №14

15. Пусть  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ . Найдите  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ .

Е • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2025/26-В №9

16. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ .

Е • Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

17. Вычислите  $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ .

Д • Формулы сложения и кратных углов

18. Найдите сумму всех корней уравнения  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  на отрезке  $[0; 2\pi]$ .

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

19. Вычислите  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ .

Е • Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

## Потруднее

7

Уровень последних задач варианта.

20. Из равенства  $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$  при  $0 \leq x \leq \pi$  найдите  $\frac{6(x - y)}{\pi}$ .

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2025/26-А №12

21. Вычислите  $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ .

Е • Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

22. Пусть  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  и  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Вычислите  $(\sin 2\alpha + 2)^2$ .

Е • Упрощение и вычисление по условию

9 класс • 2025/26-А №25 • 11 класс • 2024 №23

23. Вычислите  $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$ .

Е • Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

24. Пусть  $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Найдите  $\sin^4 x + \cos^4 x$ .

С · Основные тождества

---

25. Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

---

26. Вычислите  $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$ .

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

---

1

ЛЁГКИЕ

В · Формулы приведения

Вычислите  $\sin 150^\circ$ .

ОТВЕТ  $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

---

2

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Пусть  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$  и  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Найдите  $\sin \alpha$ .

ОТВЕТ  $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}, \text{ и в первой четверти } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

---

3

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Пусть  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ . Найдите  $\operatorname{ctg} \alpha$ .

ОТВЕТ  $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{4}{3}.$$

---

4

ЛЁГКИЕ

Д · Формулы сложения и кратных углов

Найдите  $\sin 2\alpha$ , если  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$ .

ОТВЕТ  $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

---

5

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Вычислите  $\cos 750^\circ$ .

ОТВЕТ  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ значит } \cos 750^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Вычислите  $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$ .

ОТВЕТ 1

Тождество Пифагора: сумма равна 1 при любом угле.

7

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

10 класс · 2024 №3

Вычислите:  $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$ ОТВЕТ  $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ 

Приводим каждый множитель:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \sin \left( -\frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Произведение:  $\frac{3\sqrt{2}}{4}$  — два минуса дают **плюс**.

8

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

10 класс · 2024 №8

Пусть  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ . Найдите  $\sin 2\alpha$ .ОТВЕТ  $\frac{\sqrt{11}}{6}$ Универсальная формула.  $\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}$ .Второй путь:  $\cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}$  ✓

9

СРЕДНИЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2024 №10

Упростите:  $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$ ОТВЕТ  $\operatorname{ctg} \alpha$ 

Разложение на множители.

Числитель =  $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ , знаменатель =  $\sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$ .После сокращения:  $\operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$ .Проверка при  $\alpha = 45^\circ$ : выражение равно 1 ✓

10

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

11 класс · 2024 №5

Упростите:  $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$ .

ОТВЕТ  $2 \sin 20^\circ$

Приводим каждое слагаемое.

$\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ , поэтому первые два слагаемых взаимно уничтожаются.

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ , а  $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$ , значит  $-\cos(-110^\circ) = \sin 20^\circ$ .

Итого  $2 \sin 20^\circ$ .

11

СРЕДНИЕ

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2024 №8

В треугольнике  $ABC$  выполнено  $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$ . Найдите  $\angle ACB$ .

ОТВЕТ  $90^\circ$

Два угла.  $\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$ ;  $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$ .

Третий.  $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .

Замечание: угол треугольника лежит в  $(0^\circ; 180^\circ)$ , поэтому каждый косинус определяет угол однозначно.

12

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

Пусть  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ . Найдите  $\sin \alpha \cos \alpha$ .

ОТВЕТ  $-\frac{12}{25}$

Возводим в квадрат:  $1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$ , откуда  $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$ .

Замечание: отрицательный ответ естественен — угол во второй или четвёртой четверти.

13

СРЕДНИЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Упростите  $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$ .

ОТВЕТ  $\operatorname{tg} 2\alpha$

Суммы в произведении:  $2 \sin 2\alpha \cos \alpha$  и  $2 \cos 2\alpha \cos \alpha$ ; после сокращения получаем  $\operatorname{tg} 2\alpha$ .

14

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

11 класс · 2024 №14

Вычислите  $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$ .

ОТВЕТ  $-1$ 

1. Чётность.  $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ .

2. Корень.  $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$ , поэтому произведение равно **знаку**  $\cos 2024^\circ$ .

3. Знак.  $2024 = 5 \cdot 360 + 224$ , а  $224^\circ$  — третья четверть, где  $\cos < 0$ .

Ответ:  $-1$ .

Осторожно: запись  $\sqrt{A^2} = A$  даёт здесь неверный ответ  $+1$ .

15

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2025/26-В №9

Пусть  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$ . Найдите  $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$ .

ОТВЕТ  $\frac{4}{3}$ 

Обозначения.  $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$ ,  $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$ , причём  $u + v = \frac{3}{2}$ .

Две величины.  $u^3 + v^3 = 2$  и  $uv = (\cos \alpha)^{2/3}$ .

Находим  $uv$ . Из  $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$ :  $\frac{27}{8} = 2 + \frac{9}{2}uv$ , то есть  $uv = \frac{11}{36}$ .

Ответ. Искомое равно  $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{4}{3}$ .

16

ТРУДНЫЕ

E · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Найдите наибольшее значение функции  $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ .

ОТВЕТ  $5$ 

Вспомогательный угол.  $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \varphi)$ , где  $\cos \varphi = \frac{3}{5}$  и  $\sin \varphi = \frac{4}{5}$ .

Так как  $\sin \leq 1$ , наибольшее значение равно  $5$  и достигается при  $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ .

17

ТРУДНЫЕ

D · Формулы сложения и кратных углов

Вычислите  $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$ .

ОТВЕТ  $\frac{3}{2}$ 

Понижение степени. Сумма равна  $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$ .

Скобка равна нулю:  $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$ .

Ответ:  $\frac{3}{2}$ .

18

ТРУДНЫЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Найдите сумму всех корней уравнения  $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  на отрезке  $[0; 2\pi]$ .

ОТВЕТ  $\pi$ 

На  $[0; 2\pi]$  корни:  $\frac{\pi}{3}$  и  $\frac{2\pi}{3}$  (других нет, так как  $\sin x > 0$  только на  $(0; \pi)$ ).

Сумма равна  $\pi$ .

19

ТРУДНЫЕ

E · Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

Вычислите  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ .

ОТВЕТ  $\frac{1}{8}$ 

Приём: домножить на  $\sin 20^\circ$ . Трижды применяя  $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ , получаем  $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ .

Сокращая на  $\sin 20^\circ \neq 0$ , находим  $P = \frac{1}{8}$ .

20

ПОТРУДНЕЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2025/26-А №12

Из равенства  $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$  при  $0 \leq x \leq \pi$  найдите  $\frac{6(x - y)}{\pi}$ .

ОТВЕТ 2

Оценка. Оба слагаемых неотрицательны, а их сумма равна нулю, значит  $\sin x = 1$  и  $3y = x$ .

Выбор корня. На  $[0; \pi]$  равенство  $\sin x = 1$  даёт  $x = \frac{\pi}{2}$ , откуда  $y = \frac{\pi}{6}$ .

Ответ.  $x - y = \frac{\pi}{3}$ , поэтому  $\frac{6(x - y)}{\pi} = 2$ .

21

ПОТРУДНЕЕ

E · Сумма  $\leftrightarrow$  произведение и вспомогательный угол

Вычислите  $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$ .

ОТВЕТ  $\frac{\sqrt{3}}{8}$ 

Переходим к суммам.  $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$ , поэтому  $2P = \left( \cos 20^\circ - \frac{1}{2} \right) \sin 80^\circ$ .

Далее  $\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2} \left( \sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ , и после сокращения  $2P = \frac{\sqrt{3}}{4}$ , то есть  $P = \frac{\sqrt{3}}{8}$ .

Проверка:  $\approx 0,2165$  ✓

Пусть  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  и  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Вычислите  $(\sin 2\alpha + 2)^2$ .

ОТВЕТ 8

1. Приводим условие к произведению. В первой четверти  $\cos \alpha \neq 0$ , умножаем на него:

$$\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

2. Слева — половина синуса двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

3. Обозначим  $D = \cos \alpha - \sin \alpha$ ; тогда  $\sin 2\alpha = 2D$  и  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = 4(D + 1)^2$ .

4. Ключевой шаг.  $D^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$ , поэтому  $(D + 1)^2 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$ .

Ответ:  $4 \cdot 2 = 8$ .

Проверка:  $\alpha \approx 0,48815$ ,  $\sin 2\alpha \approx 2\sqrt{2} - 2$ , и  $(2\sqrt{2})^2 = 8$  ✓

Вычислите  $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$ .

ОТВЕТ 4

Группируем в пары.  $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$ ,  $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$ , поэтому выражение равно  $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$ .

Тождество.  $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{2}{\sin 2\theta}$ , значит выражение равно  $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$ .

Значения.  $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ ,  $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ , откуда  $\frac{16}{4} = 4$ .

Проверка:  $\approx 4,0$  ✓

Пусть  $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Найдите  $\sin^4 x + \cos^4 x$ .

ОТВЕТ  $\frac{7}{8}$

1. Произведение.  $1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$ , значит  $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$ .

2. Четвёртые степени.  $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ .

25

ПОТРУДНЕЕ

6 · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

ОТВЕТ  $\frac{2}{7}$

Наибольший угол лежит против стороны 9.

**Теорема косинусов:**  $81 = 113 - 112 \cos C$ , откуда  $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$ .

*Проверка:*  $\cos C > 0$ , угол острый, и действительно  $7^2 + 8^2 > 9^2$  ✓

26

ПОТРУДНЕЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

**Вычислите**  $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$ .

ОТВЕТ  $\operatorname{tg} 50^\circ$

**Числитель.**  $\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2} = \sin(A+B) \sin(A-B)$ , поэтому он равен

$\sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ$ .

**Знаменатель.**  $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ$ .

**Отношение:**  $\operatorname{tg} 50^\circ$ .

*Проверка:*  $\approx 1,1918$  ✓